浙江大学医学院

2018-2019 学年 高等数学 学期 (B 卷) 课程考试试题

拟题学院（系）：数学科学学院 拟题人：

适 用 专 业： 校对人：

（答案写在答题纸上，写在试题纸上无效）

学号：

姓名：

专业班级：

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1．已知 $\vec{a}=(1,\ 2,\ -1)$，$\vec{b}=(0,\ -1,\ 1)$，则向量 $\vec{a}+2\vec{b}=$_____；

2．二元函数 $z=x^2y$ 的全微分 $dz=$_____；

3．二元函数 $f(x,\ y)=x^3+y^3$ 在点 $(1,\ 1)$ 处的梯度向量 $gradf(1,\ 1)=$_____；

4．空间曲线 $\begin{cases} z=2-x^2-y^2 \\ z=1 \end{cases}$ 在 xoy 面内的投影曲线方程为_____；

5．极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(1,1)}\dfrac{y-x}{y+x}=$_____.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1．幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^n$ 的收敛域为_____；

$A)\ (-1,1)$　　$B)\ (-1,1]$　　$C)\ [-1,1)$　　$D)\ [-1,1]$

2．下列说法错误的是_____；

$A)$ 若 $f(x,\ y)$ 在点 $(x_0,\ y_0)$ 可微分，则 $f(x,\ y)$ 在点 $(x_0,\ y_0)$ 连续

$B)$ 若 $f(x,\ y)$ 在点 $(x_0,\ y_0)$ 可微分，则 $f_x(x_0,\ y_0)$，$f_y(x_0,\ y_0)$ 存在

$C)$ 若 $f(x,\ y)$ 在点 $(x_0,\ y_0)$ 可微分，则 $f_x(x,\ y)$，$f_y(x,\ y)$ 在点 $(x_0,\ y_0)$ 连续

$D)$ 若 $f(x,\ y)$ 在点 $(x_0,\ y_0)$ 可微分，则 $f(x,\ y)$ 在点 $(x_0,\ y_0)$ 的方向导数存在

3．交换二次积分 $\int_0^1 dy\int_0^y f(x,\ y)dx$ 的积分次序为_____；

$A)\ \int_0^1 dx\int_0^1 f(x,\ y)dy$　　$B)\ \int_0^1 dx\int_x^1 f(x,\ y)dy$

微信公众号：求是情报站

更多考试真题

请扫码获取



C) $\int_0^1 dx \int_0^x f(x, y)dy$　　D) $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x, y)dy$

4．下列直线与直线 $\frac{x}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z}{1}$ 平行的是_____；

A) $\frac{x}{-1}=\frac{y}{1}=\frac{z}{-1}$　　B) $\frac{x}{-1}=\frac{y}{-1}=\frac{z}{1}$

C) $\frac{x}{1}=\frac{y}{-1}=\frac{z}{-1}$　　D) $\frac{x}{-1}=\frac{y}{-1}=\frac{z}{-1}$

5．下列级数绝对收敛的是_____．

A) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$　　B) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}$　　C) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}}$　　D) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$

三、计算题（每小题 7 分，共 21 分）

1．设方程 $\sin z - xyz = 0$ 确定二元隐函数 $z = f(x, y)$，求偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$；

2．求二元函数 $f(x, y) = y^3 - 3y + 2x - x^2$ 的驻点和极值；

3．求二元函数 $f(x, y) = x^2 + ye^x$ 在点 $(0, 2)$ 处沿着方向 $\vec{l} = (3, 4)$ 方向导数．

四、计算题（每小题 7 分，共 21 分）

1．求微分方程 $y'' - 5y' + 6y = 0$ 的通解和满足初始条件 $y|_{x=0} = 2$，$y'|_{x=0} = 5$ 的特解；

2．求二重积分 $\iint_D 2xydxdy$，其中 D 为平面直线 $x + y = 1$ 与两坐标轴围成的平面闭区域；

3．求曲面 $x^2 + y^2 - z - 4 = 0$ 在点 $M(1, 2, 1)$ 处的切平面与法线方程．

五、应用题（第 1 小题 5 分，第 2 小题 8 分，共 13 分）

1．求由平面曲线 $y = x^2$ 与直线 $y = x$ 所围平面区域 D 的面积；

2．求以曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 为顶、以 xoy 面的区域 $D = \left\{(x, y)\middle| x^2 + y^2 \le 1\right\}$ 为底的曲顶柱体的体积．

六、证明题（每小题 5 分，共 15 分）

1．试证明：平面 $2x + z - 3 = 0$ 与平面 $2x + 3y - 4z = 5$ 垂直；

2．试证明：正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}$ 收敛；

微信公众号：求是情报站

3. 试证明：函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处不连续.

微信公众号：求是情报站